

CSR, SSR, Hydration, Server Component & Client Component

1. প্রথমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য

CSR / SSR এবং Server / Client Component একই জিনিস না।

CSR / SSR

→ UI কীভাবে render হবে?

Server / Client Component

→ Component কোথায় execute হবে এবং কী ধরনের capability দরকার?

তাই:

Server Component $\neq$ SSR

Client Component $\neq$ CSR

2. CSR — Client-Side Rendering

CSR-এ Browser-এর JavaScript UI তৈরি করে।

Server

↓

Basic HTML + JavaScript

↓

Browser

↓

JavaScript runs

↓

React UI তৈরি করে

↓

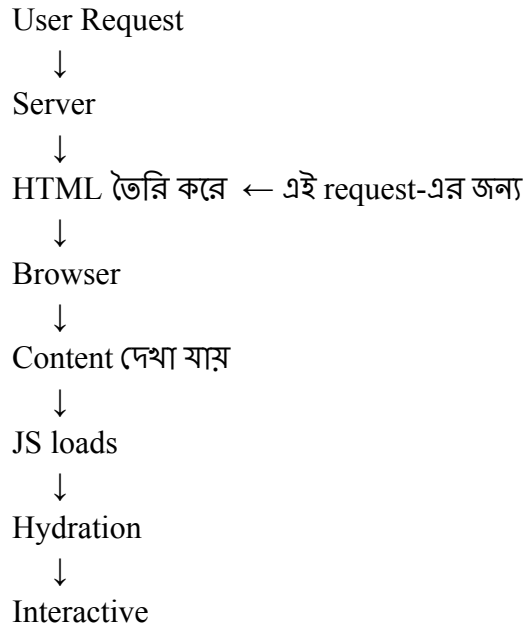
Content দেখা যায়

JavaScript load/run হতে সময় লাগলে শুরুতে blank/empty screen দেখা যেতে পারে।

মনে রাখো:

CSR → Client creates the UI

3. SSR — Server-Side Rendering



তাই JavaScript পুরোপুরি load হওয়ার আগেই content দেখা যেতে পারে।

কিন্তু button click, state change ইত্যাদির জন্য পরে JavaScript দরকার।

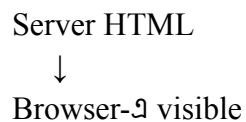
মনে রাখো:

SSR → Server creates HTML first

4. Hydration কী?

SSR-এর ক্ষেত্রে Server যে HTML পাঠিয়েছে, সেটা Browser-এ আগে থেকেই দেখা যায়।

তারপর React JavaScript এসে সেই HTML-এর সাথে **interactivity/event handlers** যুক্ত করে।



↓
JavaScript loads
↓
Hydration
↓
Interactive

উদাহরণ:

Button দেখা যাচ্ছে 
Button click কাজ করছে  (hydration-এর আগে)

↓ Hydration

Button click কাজ করছে 

গুরুত্বপূর্ণ:

Visible $\neq$ Interactive

5. Server Component কী?

Next.js App Router-এ component **default** ভাবে **Server Component**।

```
export default function Profile() {  
  return <h1>Profile</h1>;  
}
```

এটা Server Component।

Server Component-এর code **server-এ execute** হয়।

এগুলো useful যখন:

- Database থেকে data আনতে হবে
- Server-side data fetching করতে হবে
- Static UI তৈরি করতে হবে
- Sensitive server-side logic রাখতে হবে

Server Component

↓
Server-এ execute
↓
UI তৈরি

6. Client Component কী?

যে component-এ **client-side interaction/capability** দরকার, তাকে Client Component করা হয়।

ফাইলের শুরুতে:

"use client";

উদাহরণ:

"use client";

```
import { useState } from "react";
```

```
export default function Counter() {  
  const [count, setCount] = useState(0);
```

```
  return (  
    <button onClick={() => setCount(count + 1)}>  
      {count}  
    </button>  
  );  
}
```

এখানে:

useState
onClick

আছে, তাই **Client Component** দরকার।

Client Component-এ সাধারণত:

useState 
useEffect 

onClick 
localStorage 
Browser API 

ব্যবহার করা যায়।

7. Server Component-এ useState কেন ব্যবহার করা যায় না?

useState এমন একটি client-side feature যার মাধ্যমে React-কে বলতে হয়:

"User interaction-এর পরে state মনে রাখো এবং UI update করো।"

Server Component server-এ execute হয়; browser-এর interactive state/lifecycle সেখানে থাকে না।

তাই:

useState() 
useEffect() 
onClick 

এরকম client-specific features দরকার হলে:

"use client";

দিয়ে Client Component করতে হয়।

Note: সব React Hook নিষিদ্ধ নয়; এখানে মূল কথা হলো **client-only hooks/features** যেমন **useState**, **useEffect**, event handlers ইত্যাদি।

8. তাহলে Server Component কি SSR?

একদম সরাসরি সমান করে বলা যাবে না।

কারণ:

Server Component → Component-এর execution model

SSR → UI render করার method

তবে Server Component server-এ execute হওয়ায় Server-এর মাধ্যমে HTML তৈরি করার ক্ষেত্রে এটি খুব naturally কাজ করে।

তাই beginner হিসেবে এভাবে মনে রাখো:

Server Component

→ Server-এ component execute

SSR

→ Server আগে HTML তৈরি করে

দুটোর concept আলাদা।

9. Client Component কি CSR?

এটাও সরাসরি সমান না।

Client Component

→ Client-side interaction দরকার

CSR

→ Browser JavaScript দিয়ে initial UI তৈরি করে

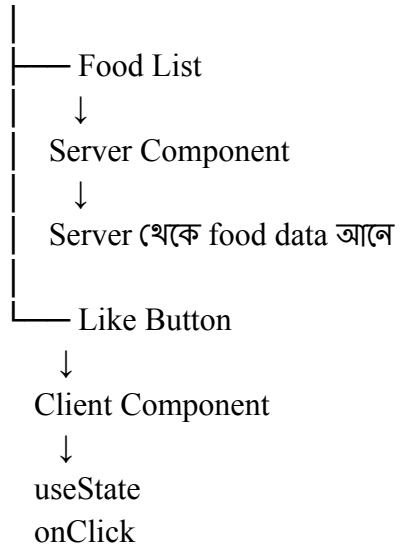
একটি Client Component থাকা মানেই পুরো application CSR হয়ে যায় না।

Next.js-এ একটি page-এর কিছু অংশ Server Component এবং কিছু অংশ Client Component হতে পারে।

10. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব উদাহরণ

ধরো তোমার একটা Food Website:

Food Page



এখানে:

Food List
→ Server Component

Like Button
→ Client Component



Final Memory Trick

শুধু এই ৫টা লাইন মনে রাখো:

CSR

→ Client creates UI

SSR

→ Server creates HTML first

Server Component

→ Component runs on Server

Client Component

→ Component needs Client-side features

Hydration

→ Server HTML + React JavaScript

= Interactive UI

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:

Server Component $\neq$ SSR

Client Component $\neq$ CSR

Component type আর **rendering method** আলাদা concept।